

Software Requirements Specification

for

Sistem Informasi Penjualan Buku Berbasis Web (BookSales)

Prepared by

Ikhlas Putra Pambagyo – UPN Veteran Jawa Timur

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam era digital, proses jual beli secara konvensional (pelanggan harus datang ke toko fisik) dinilai kurang efisien dan membatasi jangkauan pasar. Toko buku membutuhkan sebuah platform digital untuk menampilkan katalog buku secara real-time dan melayani transaksi dari mana saja. Aplikasi BookSales hadir untuk mendigitalisasi proses tersebut dengan memisahkan antarmuka pengguna (frontend) dan logika server (backend) agar aplikasi berjalan lebih cepat dan mudah dikembangkan.

1.2 Tujuan Sistem

1. Mempermudah pelanggan dalam mencari buku, melihat detail (penulis, genre, harga), dan melakukan transaksi pembelian secara daring.
2. Membantu pengelola toko (Admin) dalam manajemen stok buku, data penulis, kategori genre, dan melacak riwayat pesanan.

1.3 Ruang Lingkup (Scope)

Sistem ini berfokus pada:

- Otentikasi dan otorisasi pengguna (pembedaan hak akses Admin dan Customer).
- Pengelolaan data master (Buku, Penulis, Genre) oleh Admin.
- Fitur katalog publik dan keranjang/pemesanan untuk Customer.

2. DESKRIPSI UMUM SISTEM

2.1 Perspektif Produk

BookSales adalah aplikasi berbasis web dengan arsitektur Client-Server modern. Sisi Client (frontend) dibangun menggunakan React.js untuk memberikan pengalaman pengguna yang interaktif (Single Page Application). Sisi Server (backend) dibangun menggunakan Framework Laravel yang menyediakan RESTful API untuk melayani permintaan data dari frontend.

2.2 Karakteristik Pengguna

Terdapat 2 (dua) aktor utama dalam sistem ini:

- Admin: Pengguna dengan hak akses penuh ke dalam dashboard manajemen. Memiliki pemahaman dasar tentang data entry.
- Customer / User: Masyarakat umum yang menggunakan aplikasi untuk mencari dan membeli buku. Hanya membutuhkan kemampuan dasar menggunakan web browser.

2.3 Lingkungan Operasi (Operating Environment)

- Server: Sistem operasi Linux/Windows, PHP 8.x, Web Server (Apache/Nginx), dan Database MySQL.
- Client (Pengguna): Perangkat (Laptop/PC/Smartphone) dengan peramban web modern (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge).

3.KEBUTUHAN FUNGSIONAL

Kebutuhan fungsional menjabarkan apa saja yang bisa dilakukan oleh sistem. Untuk memudahkan, fitur dibagi berdasarkan modul.

Modul 1: Autentikasi & Akun

FR-1.1: Sistem harus menyediakan fitur pendaftaran akun (register) untuk pengguna baru.

FR-1.2: Sistem harus memvalidasi proses login menggunakan email dan password, lalu mengembalikan Access Token.

FR-1.3: Sistem harus membedakan rute (routing) otomatis antara Admin dan Customer setelah proses login.

FR-1.4: Sistem harus menyediakan fungsi logout untuk menghapus sesi/token dengan aman.

Modul 2: Manajemen Data Master (Khusus Admin)

FR-2.1 [Kelola Genre]: Admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data kategori/genre buku.

FR-2.2 [Kelola Penulis]: Admin dapat mengelola data penulis, termasuk biodata dan foto penulis.

FR-2.3 [Kelola Buku]: Admin dapat menginput buku baru (termasuk harga, stok, foto sampul) dan menghubungkannya dengan data Genre serta Penulis.

Modul 3: Katalog & Transaksi (Customer)

FR-3.1: Sistem harus menampilkan daftar buku di halaman utama yang bisa diakses publik (tanpa harus login).

FR-3.2: Sistem harus bisa menampilkan halaman detail buku spesifik ketika diklik.

FR-3.3: Pelanggan (yang sudah login) dapat membuat pesanan buku (Transaksi).

FR-3.4: Admin dapat melihat daftar seluruh transaksi yang masuk beserta status dan total harganya.

4.KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

Kebutuhan non-fungsional menjabarkan kualitas, batasan, dan standar kinerja dari sistem.

NFR-1 (Keamanan / Security):

- Kata sandi (password) pengguna harus disimpan secara terenkripsi (hashing) di dalam basis data (menggunakan algoritma bawaan Laravel).
- Sistem harus mengamankan API (Endpoint Protection) menggunakan Laravel Sanctum. Hanya permintaan yang membawa Bearer Token valid yang dilayani.

NFR-2 (Kinerja / Performance):

- Halaman web harus bersifat reaktif; perpindahan antar halaman frontend tidak boleh melakukan reload halaman secara penuh (client-side routing).
- Waktu respon server untuk pemanggilan API standar tidak boleh lebih dari 3 detik.

NFR-3 (Ketersediaan & Keandalan / Reliability):

- Sistem harus menangani error dengan baik. Jika API gagal dimuat atau token kadaluarsa, frontend harus menampilkan pesan error yang rapi atau mengarahkan kembali ke halaman login, bukan menampilkan layar putih (crash).

NFR-4 (Usability / Antarmuka):

- Antarmuka pengguna harus responsif (Mobile-Friendly) dan bisa beradaptasi secara otomatis pada layar smartphone, tablet, maupun desktop menggunakan Tailwind CSS.